

WUOLAH



nhvergara2

www.wuolah.com/student/nhvergara2



4699

Formulario EP.pdf

Fórmulas



1º Economía Política



Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
UGR - Universidad de Granada

Como aún estás en la portada, es momento de redes sociales. Cotilléanos y luego a estudiar.



Wuolah



Wuolah



Wuolah_apuntes

WUOLAH

1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CIENCIA ECONÓMICA

Racionalidad económica:

$$\frac{\text{coste}}{\text{beneficio}}$$

Variables económicas:

$$\text{Variable real} = \frac{\text{Variable nominal}}{\text{Índice precios}} \cdot 100$$

$$\Delta \text{Poder adquisitivo} = \Delta \text{Salario Nominal} - \Delta \text{IPC}$$

$$\text{Índice de Precios de Consumo (IPC)}: \frac{\text{Precio del año actual}}{\text{Precio del año base}} \cdot 100$$

$$\text{Ingreso nominal} = P \cdot Q$$

P: precio
Q: cantidad
Qd: cantidad demandada
Qo: “ “ ofertada
D: demanda
Q: oferta
R: renta

2. LA OFERTA Y LA DEMANDA: EL MECANISMO DE MERCADO

Medida del bienestar económico → Excedente del consumidor y del productor:

$$\text{Exc. total del mercado} = \text{Exc. C} + \text{Exc. P}$$

(Exc: excedente; C: consumidores; P: productores).

Excedente del consumidor: $\text{Exc. Consumidor} = P \text{ dispuesto a pagar} - P. \text{ paga}$

Excedente del productor: $\text{Exc. Productor} = P. \text{ cobra} - P. \text{ coste}$

Función de demanda individual: $q = f(p)$

$Q_d = D(P_a, Y, P_b, G, \dots)$

Para determinar el precio y la cantidad de equilibrio se iguala la función de oferta a la de demanda: $Q_d = Q_o$

3. LA ELASTICIDAD Y SUS APLICACIONES

Elasticidad de “y” respecto a “x” :

$$E = \frac{\Delta \% y}{\Delta \% x}$$

Elasticidad-precio de la demanda:

$$E_p = \frac{\text{variación \% } Q_d}{\text{variación \% } P}$$

Elasticidad-arco:

$$E_p = - \frac{\frac{\Delta q}{(q_1 + q_2)/2}}{\frac{\Delta p}{(p_1 + p_2)/2}}$$

Elasticidad puntual: $E_p = - \frac{dq}{dp} \cdot \frac{p}{q} = Q' \cdot \frac{p}{q}$

$$\text{Ecuación de la recta: } \frac{Q - Q_1}{Q_1 - Q_2} = \frac{P - P_1}{P_1 - P_2}$$

$$E_p = \left| \frac{\Delta \% q}{\Delta \% p} \right|$$

$$E_p = - \frac{\frac{\Delta q}{q}}{\frac{\Delta p}{p}}$$

Ingreso/Gasto total: $IT \text{ ó } GT = P \cdot Q$

Elasticidad-renta de la demanda :

$$E_y = \frac{\text{variación \% } Qd}{\text{variación \% } R}$$

Elasticidad-precio cruzada de la demanda:

$$E_{xy} = \frac{\text{variación \% } Qd \text{ de } x}{\text{variación \% } P \text{ de } y}$$

Elasticidad-precio de la oferta:

$$E_{po} = \frac{\text{variación \% } Qo}{\text{variación \% } P}$$

CT: coste total
CF: coste fijo
CV: “ “ variable
CTMe: CT medio
CMg: coste marginal
CVMe: CV medio

4. LA EMPRESA Y LOS MERCADOS DE PRODUCTOS

Función de producción: $Q = f(K, L, T)$

Producto marginal: $PMa = \frac{\Delta Q}{\Delta FV}$

Producto medio: $PMe = \frac{Q}{FV}$

Coste total: $CT = CF + CV$

Coste total medio: $CTMe = \frac{CT}{Q}$

Coste marginal: $CMA = \frac{\Delta CT}{\Delta Q}$

Coste variable medio: $CVMe = \frac{CV}{Q}$

Beneficio: $B^o = IT - CT$

- Si $IT > CT \rightarrow$ beneficios
- Si $IT = CT \rightarrow$ beneficio nulo
- Si $IT < CT \rightarrow$ pérdidas

$$B^o Ma = \frac{\Delta B^o}{\Delta Q}$$

Q: producción/cantidad
K: factor capital
L: factor trabajo
T: materias primas
PMe: P medio
PMa: P marginal
CT: coste total
CF: coste fijo
CMA: coste marginal
CVMe: C variable medio
CTMe: CT medio
CV: coste variable
B^o: beneficio
IT: ingreso total
B^o: beneficio
B^o Ma: B^o marginal
B^o eco: B^o económico
B^o cont: B^o contable

Ingreso total: $IT = PxQ$

Ingreso marginal: $IMa = \frac{\Delta IT}{\Delta Q}$

Ingreso Medio: $IMe = \frac{IT}{Q} = P$

Beneficio económico: $B^o eco = IT - C \text{ oportunidad}$

- Si $B^o eco = B^o \rightarrow$ beneficios normales.
- Si $B^o eco > 0 \rightarrow$ B^o extraordinario.
- Si $B^o eco < 0 \rightarrow$ pérdidas.

Beneficio contable: $B^o cont = IT - C \text{ explícitos} - \text{Depreciación}$

Condición de máximo beneficio: $CMA = IMa = P$

5. EFICIENCIA Y EQUIDAD: EL PAPEL DEL ESTADO

Externalidad negativa: $\text{Coste social} = \text{Coste privado productor} + \text{Costes externos}$

Externalidad positiva: $\text{Valor social} = \text{Valor privado} + B^o \text{ externo}$

IRPF: (T: impuestos totales; Y: renta del hogar)

- Tipo impositivo medio: $TMe = T/Y$
- Tipo impositivo marginal: $TMa = \frac{\Delta T}{\Delta Y}$

6. LA MACROECONOMÍA, UNA VISIÓN GLOBAL

ABREVIATURAS	
B_{nd} : Beneficios no distribuidos	PIN_{pm} : PIN a precio de mercado
C : consumo	PNB : Producto Nacional Bruto
CSS : Cuotas Seguridad Social	PNB_{cf} : PNB a coste de factores
D : Depreciación	PNB_{pm} : PNB a precio de mercado
FBC : Formación Bruta de Capital	RN : Renta Nacional
G : Gasto Público	RNN : RN Neta
IB : Inversión Bruta	RP : Renta Personal
IN : Inversión neta	RPD : RP disponible
M : importaciones X : exportaciones	T : impuestos
PIB_{cf} : PIB a coste de factores	Tb : T sobre Beneficios
PIB_{pm} : PIB a precio de mercado	Td : T directos
PNN : Producto Nacional Neto	Ti : T indirectos
PNN_{cf} : PNN a coste de factores	TR : transferencias
PNN_{pm} : PNN a precio de mercado	Sb : subvenciones
PIN_{CF} : PNN a coste de factores	VAB : Valor Añadido Bruto

CONTABILIDAD NACIONAL: PRINCIPALES MACROMAGNITUDES	
$PIB_{pm} = C + G + IB + (X - M)$	$PNN_{pm} = PNB_{pm} - D$
$PIB_{cf} = PIB_{pm} - Ti + Sb$	$PNN_{cf} = PNN_{pm} - Ti + Sb$
$PNB_{pm} = PIB_{pm} - RRE + RRN$	$PNN_{cf} = PNB_{cf} - D$
$PNB_{cf} = PNB_{pm} - Ti + Sb$	$RP = RN - B_{nd} - Tb - CSS + TR$
$PIN_{pm} = PIB_{pm} - D$	$RPD = RP - Td$
$PIN_{pm} = C + IN + G + (X - M)$	$RN = PNN_{CF}$
$PIN_{cf} = PIN_{pm} - Ti + Sb$	$PNN_{cf} = PIN_{cf} + RNN - RRE$
$PNN_{pm} = PIN_{pm} - RRE + RRN$	

$\text{Población activa} = \text{ocupados} + \text{parados}$

$$\text{Tasa de actividad} = \left(\frac{\text{población activa}}{\text{población mayor de 16 años}} \right) \cdot 100$$

$$\text{Tasa de empleo} = \left(\frac{\text{ocupados}}{\text{población mayor de 16 años}} \right) \cdot 100$$

$$\text{Tasa de paro} = \left(\frac{\text{parados}}{\text{población activa}} \right) \cdot 100$$

PIB coste factores: 1º) $PIB_{pm} = PIN_{pm} + \text{Depreciación}$

2º) $PIB_{cf} = PIB_{pm} - \text{impuestos indirectos} + \text{subvenciones producción}$

7. DEMANDA AGREGADA Y POLÍTICA FISCAL

ABREVIATURAS	
<i>O</i> : oferta	<i>G_a</i> : gasto público autónomo
<i>C</i> : consumo	<i>X</i> : exportaciones brutas
<i>D</i> : demanda	<i>XN</i> : exportaciones netas
<i>OA</i> : Oferta Agregada	<i>M</i> : importaciones
<i>DA</i> : Demanda Agregada	<i>T</i> : impuestos
<i>PIB, C</i> : consumo	<i>T₀</i> : impuestos de cuantía fija
<i>C₀</i> : consumo autónomo	<i>TR₀</i> : transferencias
<i>S</i> : ahorro	<i>S</i> : ahorro
<i>c, PMC</i> : Propensión Marginal a consumir	<i>PMc</i> : propensión media a consumir
<i>PMS, 1-c</i> : Propensión Marginal al ahorro	<i>PMs</i> : propensión media a ahorrar
<i>Y</i> : renta	<i>t</i> : tipo impositivo
<i>Y_d</i> : renta disponible	<i>ti</i> : tipo de interés
<i>I</i> : inversión privada	<i>k</i> : multiplicador de la inversión
<i>I₀</i> : inversión privada autónoma	<i>Y_p</i> : renta potencial, producto potencial o renta de pleno empleo
<i>G</i> : Gasto público	<i>m</i> : multiplicador del gasto
<i>IP</i> : inversión pública	

$$Y = \frac{1}{1 - c(1 - t) + m} (C + G + I + X - M)$$

Modelo Keynesiano Simple de Demanda Agregada

- Renta de equilibrio: $Y = DA$ ($Y = PIB = OA$)
- $DA = (C_0 + cY_d) + I + GP + (XN)$

Consumo y Ahorro

- $\Delta Y = \Delta C + \Delta S$
- Función de consumo: $C = C_0 + cY_d$
- Función de ahorro: $S = -C_0 + sY$ ($s = Y - c$)
- $c = f(Y_d)$
- $C = C_0 + PMC(Y_d)$
- Relación entre PMC y PMS: $PMC + PMS = 1$; $0 \leq PMC \leq 1$ ($c + s = 1$; $s = 1 - c$)
- $c = PMC = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$ $s = PMS = \frac{\Delta S}{\Delta Y}$
- $PMc = \frac{C}{Y}$ $PMs = \frac{S}{Y}$

Inversión privada. Modelo keynesiano del multiplicador.

- Multiplicador: $k = \frac{\Delta Y}{\Delta I}$ $k = \frac{1}{(1 - PMC)} = \Delta Y_0 \leftarrow \text{Variación en el gasto autónomo}$ $k > 1$

Formación
Online
Especializada

Clases Online
Prácticas
Becas

Ponle
nombre
a lo que
quieres ser

Jose María Girela
Bim Manager.



Demanda agregada y política fiscal keynesiana: el multiplicador del gasto, los impuestos y las transferencias

- Multiplicador del gasto público: $m = \frac{1}{(1-c)} = \Delta Y_o \leftarrow \text{Variación en el gasto autónomo}$
- $Y_e = m \cdot (C_o + I_o + G P_o)$.
- Impuestos:
 - $Y_d = Y - Y_t = (1 - t)Y$.
- Valor del multiplicador del gasto: $m = \frac{\Delta Y}{\Delta G P}$
 - Sin impuestos: $m = \frac{1}{1-c}$
 - Con impuestos: $m = \frac{1}{1-c(1-t)}$
- Transferencias:
 - $C = C_o + c(Y + TR)$

$$Y_e = \left(\frac{1}{1 - c(1 - t)} \right) (C_o + I_o + G P - c T_o + c T R)$$

8. EL DINERO Y LA POLÍTICA MONETARIA

ABREVIATURAS	
<i>M1, OM, M: oferta monetaria</i>	<i>EMP: efectivo en manos del público</i>
<i>Dv: depósitos a la vista</i>	<i>M3: disponibilidades líquidas</i>
<i>P: nivel de precios</i>	<i>ACSB: Activos de Caja del Sistema Bancario</i>
<i>L: demanda de dinero</i>	<i>ti, i: tipo de interés</i>
<i>W: coeficiente de caja o de reserva</i>	<i>RB: reservas bancarias</i>
<i>l: coeficiente legal de caja</i>	<i>e: coeficiente de retención</i>
<i>BC: Banco Central</i>	<i>m: multiplicador del dinero bancario</i>
<i>BM: Base Monetaria</i>	<i>SEBC: Sistema Europeo de Bancos Centrales</i>
<i>BCE: Banco Central Europeo</i>	<i>BCN: Bancos Centrales Nacionales</i>
<i>k: multiplicador monetario</i>	

- Oferta monetaria: $M1 = OM = M = EMP + Dv$
- Base Monetaria o dinero de alta potencia: $BM = EMP + RB$
- $M2 = M1 + \text{depósitos de ahorro}$
- Disponibilidades líquidas: $M3 = M2 + \text{depósitos a plazo}$
- $M4 = M3 + \text{otros activos líquidos}$
- Función de demanda de dinero o saldos reales: $L = \frac{M}{P}$
- Tipo de interés nominal: $i \text{ nominal} = i \text{ real} + \text{tasa de inflación}$
- Coeficiente de caja ($0 < w < 1$): $W = \frac{RB}{Dv}$
- Coeficiente de retención ($0 < e < 1$): $e = \frac{EMP}{Dv}$
- Reservas Bancarias: $RB = e + \text{Depósitos de los Bancos Comerciales}$
- Multiplicador del dinero bancario: $m = \frac{1}{W} = \frac{\text{nuevos depósitos}}{\Delta \text{reservas}}$
- Nuevos depósitos: $\Delta \text{reservas} \cdot m$
- Préstamo devuelto íntegramente: $e = \frac{EMP}{Dv} = 0$
- Relación entre la oferta y la base monetaria: $M = k \cdot BM$
- El multiplicador monetario: $k = \frac{e+1}{e+W}$

9. EQUILIBRIO Y DESEQUILIBRIO MACROECONÓMICO EN UNA ECONOMÍA ABIERTA

- * Demanda Agregada (recordatorio): $DA = C + I + GP + (X - M)$
- * Tipo de cambio: €/€ (moneda nacional/extranjera)